

## **Aula 17**

*DataPrev (Perfil 3: Desenvolvimento de Software) Engenharia de Software - 2026  
(Pós-Edital)*

Autor:

**Diego Carvalho, Equipe  
Informática 2 (Diego Carvalho),  
Equipe Informática 1 (Diego  
Carvalho)**

09 de Julho de 2026

## Índice

|                                                                            |    |
|----------------------------------------------------------------------------|----|
| 1) Sistemas de Suporte à Decisão - Teoria .....                            | 3  |
| 2) Sistemas de Suporte à Decisão - Questões Comentadas - MULTIBANCAS ..... | 10 |
| 3) Sistemas de Suporte à Decisão - Lista de Questões - MULTIBANCAS .....   | 20 |

# SISTEMAS DE SUPORTE À DECISÃO

## Conceitos Básicos

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXA

### SISTEMAS DE SUPORTE À DECISÃO

Sistema de informação desenvolvido para auxiliar gestores e analistas no processo de tomada de decisão, especialmente em situações complexas, semi-estruturadas ou não estruturadas. Ele integra dados provenientes de diferentes fontes, modelos analíticos e ferramentas de interação que permitem explorar informações, avaliar cenários e analisar alternativas. Diferente dos sistemas operacionais, que registram transações rotineiras, ele tem foco analítico, oferecendo recursos como simulações, análises comparativas, consultas avançadas e visualizações que ajudam a transformar dados em conhecimento útil para apoiar decisões estratégicas, táticas ou operacionais.

Tomar decisões pode ser uma tarefa difícil, especialmente quando existem muitas opções disponíveis. Situações cotidianas, como escolher um restaurante no iFood ou decidir qual filme assistir em uma plataforma de streaming, mostram como a abundância de alternativas pode tornar a escolha mais demorada ou até impedir que uma decisão seja tomada. Em geral, essas decisões do dia a dia têm pouco impacto duradouro, pois eventuais erros raramente trazem consequências significativas.

Entretanto, existem decisões que possuem impactos muito maiores na vida das pessoas. A escolha de uma carreira, por exemplo, costuma ocorrer em um momento de grande incerteza, geralmente quando o indivíduo ainda é jovem, mas pode influenciar sua trajetória profissional por muitos anos. Embora seja possível mudar de caminho posteriormente, essa decisão costuma envolver reflexão profunda, pois pode trazer consequências relevantes para o futuro.

Nas organizações, o impacto das decisões é ainda mais amplo. Diferentemente das decisões individuais, que afetam principalmente quem as toma, decisões organizacionais podem influenciar funcionários, clientes e até grandes parcelas da sociedade. Mudanças estratégicas importantes, como a adoção de um novo modelo de negócios, exigem análise cuidadosa, pois podem levar uma organização ao crescimento ou, em caso de erro, causar prejuízos significativos.

Para reduzir riscos associados a decisões complexas, surgiram os Sistemas de Suporte à Decisão (SSD). Esses sistemas têm como objetivo auxiliar gestores a analisar informações e avaliar cenários com base em dados e modelos analíticos, sem substituir o julgamento humano. Em ambientes organizacionais, onde a quantidade de informações é grande e os cenários são complexos, os SSD frequentemente utilizam grandes bases de dados, como Data Warehouses, para transformar dados em informações úteis ao processo decisório.

#### Saiba mais:

O Data Warehouse (DW), o Business Intelligence (BI) e os Sistemas de Suporte à Decisão (SSD) possuem uma relação complementar dentro da arquitetura de apoio à tomada de decisões.

O DW funciona como o repositório central de dados integrados, históricos e consolidados, provenientes de diversas fontes operacionais, preparados para análise. Sobre essa base de dados estruturada atuam as ferramentas de BI, que realizam consultas, análises, relatórios, painéis e visualizações para transformar dados em informações úteis.

Já os SSD utilizam essas informações – muitas vezes geradas por ferramentas de BI e armazenadas no DW – para apoiar gestores no processo decisório, permitindo avaliar cenários,

identificar tendências e embasar decisões estratégicas e táticas. O DW fornece os dados, o BI os transforma em conhecimento analítico e o SSD utiliza esse conhecimento para apoiar decisões.

A simples existência de um DW ou de um banco de dados integrado não caracteriza, por si só, um SSD. O DW atua principalmente como um repositório estruturado de dados históricos e integrados, preparado para consultas e análises. Para que um sistema seja efetivamente considerado um SSD, é necessário que existam modelos analíticos, métodos de análise ou simulação capazes de transformar os dados em conhecimento útil para a tomada de decisão, além de interfaces de interação com o usuário, como painéis, relatórios analíticos ou ferramentas de exploração de dados, que permitam aos gestores avaliar cenários e apoiar decisões.

O DW fornece a base informacional, mas o SSD surge apenas quando essa base é combinada com mecanismos analíticos e instrumentos que auxiliem diretamente o processo decisório.

Antes do lançamento de um produto como o Apple Watch, as empresas precisam prever a demanda de forma cuidadosa, analisando diversas variáveis como histórico de vendas, perfil de consumo, renda da população e características de cada mercado regional. Esse tipo de análise permite estimar volumes de produção e estratégias de distribuição, evitando tanto o excesso de estoque quanto a falta de produtos para atender à demanda.

Os Sistemas de Suporte à Decisão (SSD) também contribuem para tornar o processo decisório mais consistente, aplicando critérios padronizados na análise de dados. No setor bancário, por exemplo, sistemas automatizados avaliam pedidos de crédito com base em informações e regras previamente definidas, garantindo que clientes com perfis semelhantes recebam tratamentos semelhantes e reduzindo a influência excessiva da subjetividade humana.

Apesar dessas vantagens, os SSD não substituem o julgamento humano. Dados podem estar incompletos ou desatualizados e dificilmente capturam aspectos qualitativos, como cultura organizacional, contexto de mercado ou fatores internos da empresa. Por isso, a tomada de decisão eficaz geralmente resulta da combinação entre análise baseada em dados e a experiência dos gestores, embora essa integração nem sempre seja simples devido a diferenças de perspectivas entre analistas técnicos e executivos.

### Saiba mais:

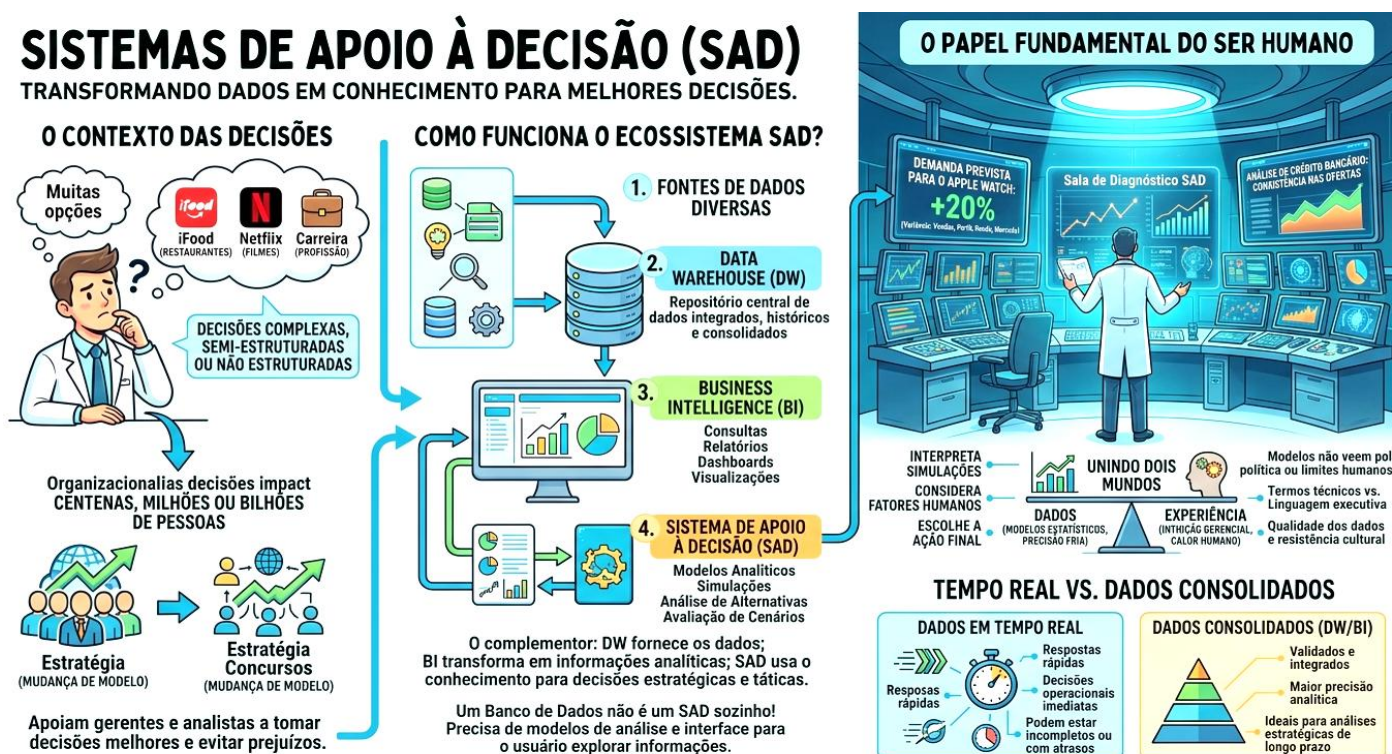
Imagine que um gestor é como um médico responsável por um grande hospital. Todos os dias ele precisa tomar decisões importantes: alocar equipes, priorizar atendimentos, decidir onde investir, analisar gargalos e evitar crises. Para tomar essas decisões, ele não pode contar apenas com seu instinto – ele precisa de informações, previsões e cenários. Mas essas informações vêm de todos os lados: prontuários, relatórios, exames, movimentos do pronto-socorro, histórico de atendimentos, metas, custos e indicadores de qualidade. Tudo isso é complexo demais para analisar sozinho, principalmente sob pressão.

O SSD é como ter uma sala de diagnóstico avançado, equipada com monitores, algoritmos, simulações e painéis que mostram exatamente o que está acontecendo no hospital e o que pode acontecer a seguir. Ele reúne os dados dos setores, analisa tendências, simula cenários e apresenta opções. Por exemplo: “Se você realocar médicos do setor A para o setor B, o tempo de espera cai em 37%”, ou “Se a demanda continuar subindo, o estoque de materiais se esgota em 3 dias”. O sistema não decide por você – assim como a sala de diagnóstico não opera o paciente –, mas te dá clareza, previsibilidade e alternativas para tomar a melhor decisão possível.

Ao mesmo tempo, o médico continua sendo essencial: ele interpreta as simulações, considera fatores humanos, avalia riscos não mensuráveis e escolhe o caminho final.

Nos sistemas de suporte à decisão, há uma diferença relevante entre trabalhar com dados em tempo real e dados consolidados. Dados em tempo real permitem acompanhar eventos à medida que ocorrem, favorecendo respostas rápidas e decisões operacionais, mas podem apresentar limitações como incompletude, atrasos de atualização e ausência de tratamento de qualidade.

Já os dados consolidados passam por processos de integração, validação e agregação – típicos de ambientes como data warehouses – tornando-se mais confiáveis e adequados para análises estratégicas. Assim, decisões organizacionais mais eficazes geralmente resultam da combinação entre a análise baseada em dados e a experiência humana, que permite interpretar corretamente os padrões identificados e contextualizá-los dentro da realidade da organização.



## Tipos de Decisões

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXÍSSIMA

As decisões no contexto organizacional e de gestão podem ser classificadas com base em quão bem definido é o processo de decisão. Essa classificação leva em conta a estrutura, a repetibilidade e a previsibilidade dos problemas de decisão, resultando em três categorias principais: decisões estruturadas, semi-estruturadas e não-estruturadas. Cada tipo de decisão apresenta desafios e necessidades diferentes em termos de suporte à decisão.

| TIPO DE DECISÃO              | CARACTERÍSTICAS                                                                                            | SUPOORTE À DECISÃO                                                                          | EXEMPLOS                                                             |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>DECISÕES ESTRUTURADAS</b> | Possuem procedimentos claramente definidos e podem ser resolvidas por meio de regras e métodos previamente | Sistemas de Informação de Gestão (SIG) e Sistemas de Processamento de Transações (SPT), que | Reabastecimento automático de estoque, aprovação de crédito com base |

|                                   |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                 |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   | estabelecidos. São rotineiras, repetitivas e envolvem variáveis bem conhecidas, com resultados relativamente previsíveis.                                                                                              | automatizam processos operacionais e geram relatórios regulares para apoiar decisões padronizadas.                                                                                      | em critérios definidos, cálculo de folha de pagamento.                                                          |
| <b>DECISÕES SEMI-ESTRUTURADAS</b> | Envolvem uma combinação de procedimentos definidos e julgamento humano. Parte do problema pode ser tratada de forma sistemática, enquanto outras etapas exigem interpretação, análise e avaliação por parte do gestor. | Sistemas de Suporte à Decisão (SSD), que oferecem modelos analíticos, ferramentas de simulação e recursos de análise de dados para apoiar a avaliação de alternativas.                  | Decisão de investimento em novos projetos, planejamento de recursos humanos, desenvolvimento de novos produtos. |
| <b>DECISÕES NÃO ESTRUTURADAS</b>  | Não possuem procedimentos ou regras previamente definidos. São decisões complexas, com alto grau de incerteza, dependentes de experiência, julgamento e intuição do tomador de decisão.                                | Sistemas de Suporte à Decisão baseados em conhecimento e Sistemas de Informações Executivas (SIE), que fornecem análises estratégicas, indicadores e visão consolidada das informações. | Entrada em novos mercados, fusões e aquisições, definição de estratégias organizacionais de longo prazo.        |



## Principais Classificações

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXÍSSIMA

### Quanto ao Relacionamento com Usuário

A classificação dos Sistemas de Suporte à Decisão (SSD) proposta por Hättenschwiller organiza esses sistemas com base na forma como interagem com os processos de tomada de decisão dentro das organizações. Essa classificação distingue os sistemas em três categorias principais: passivos, ativos e

cooperativos, refletindo o nível de interação e o tipo de suporte que eles fornecem aos decisores. Aqui está uma explicação detalhada de cada tipo:

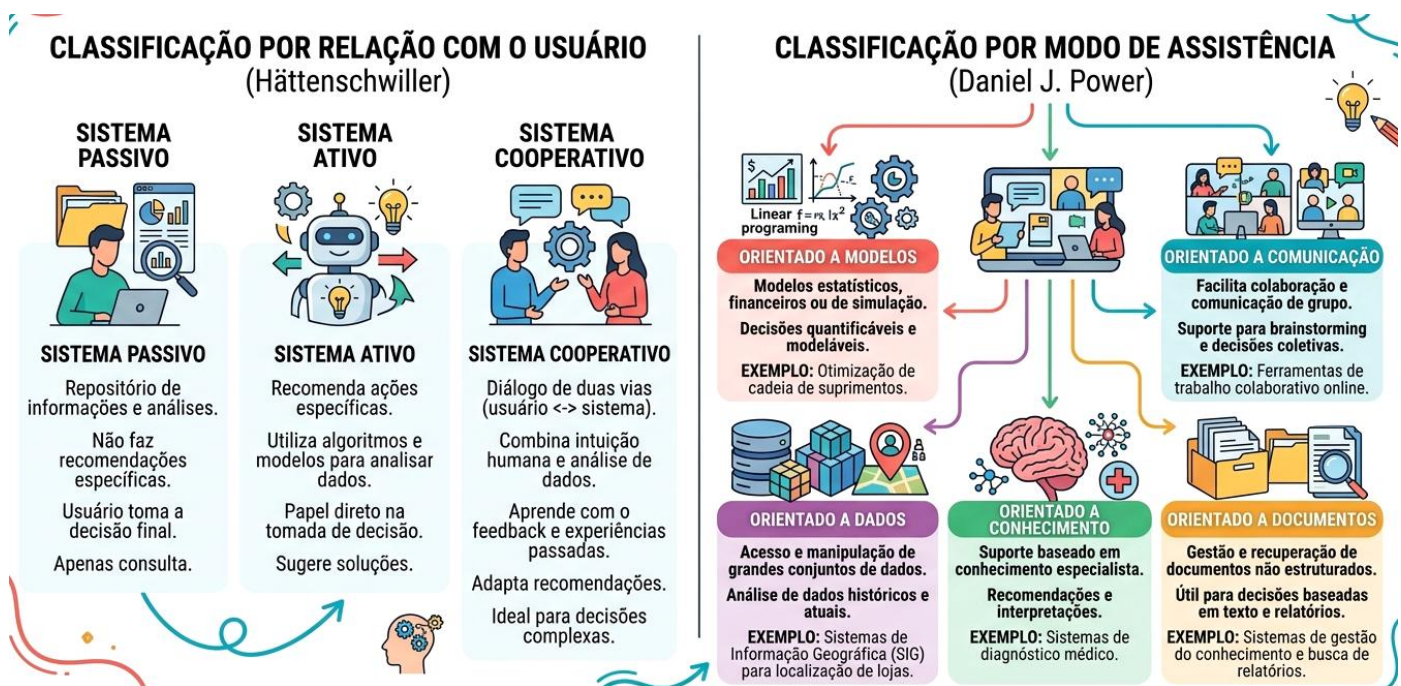
| TIPO DE SISTEMA            | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SISTEMA PASSIVO</b>     | Sistemas de Suporte à Decisão passivos servem principalmente como repositórios de informações e análises que os tomadores de decisão podem consultar para informar seu processo de tomada de decisão. Embora estes sistemas possam ajudar a organizar e analisar dados, eles não fazem recomendações específicas ou sugerem cursos de ação. A característica chave de um SSD passivo é que ele deixa a decisão final inteiramente nas mãos do usuário, atuando como uma ferramenta de suporte, mas sem participar ativamente no processo de decisão.                                                                                                                   |
| <b>SISTEMA ATIVO</b>       | Sistemas de Suporte à Decisão ativos vão um passo além dos passivos ao não apenas fornecer informações, mas também ao recomendar ações específicas baseadas nas análises realizadas. Esses sistemas utilizam algoritmos e modelos para processar os dados disponíveis e gerar soluções ou recomendações que os usuários podem seguir. Os SSD ativos, portanto, têm um papel mais direto na tomada de decisão, propondo opções baseadas em uma análise objetiva dos dados.                                                                                                                                                                                              |
| <b>SISTEMA COOPERATIVO</b> | Representam um nível ainda mais avançado de interação, facilitando um diálogo bidirecional entre o sistema e os usuários humanos. Eles são projetados para permitir que os decisores trabalhem em conjunto com o sistema, combinando a intuição humana e o julgamento com a capacidade de análise de dados do sistema. Os SSD cooperativos adaptam suas recomendações com base no feedback do usuário, aprendendo com as decisões passadas para melhorar as sugestões futuras. Este tipo de sistema é particularmente útil em situações complexas de tomada de decisão, onde a colaboração entre a capacidade analítica do sistema e a experiência humana é essencial. |

## Quanto ao Modo de Assistência

Daniel J. Power é um autor influente na área de Sistemas de Suporte à Decisão e propôs uma classificação que os organiza com base em suas principais características e funcionalidades. De acordo com o autor, os SSDs podem ser divididos em cinco categorias principais: orientados a modelos, orientados a comunicação, orientados a dados, orientados a conhecimento e orientados a documentos. Vamos detalhar cada uma dessas categorias:

| TIPO DE SISTEMA                | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ORIENTADO A MODELOS</b>     | Centram-se na utilização de modelos estatísticos, financeiros, de otimização ou de simulação para realizar análises e previsões. São aplicáveis quando o processo de decisão pode ser quantificado e modelado matematicamente. Exemplo: sistemas de otimização de cadeia de suprimentos que usam modelos de programação linear para minimizar os custos mantendo os níveis de serviço. |
| <b>ORIENTADO A COMUNICAÇÃO</b> | Facilitam a comunicação e a colaboração entre membros de uma equipe ou grupo de decisão. São projetados para ajudar grupos a trabalhar juntos, independentemente da localização geográfica. Exemplo: software de videoconferência e ferramentas de trabalho colaborativo online que suportam sessões de brainstorming ou tomada de decisão em grupo.                                   |
| <b>ORIENTADO A DADOS</b>       | Enfatizam o acesso e a manipulação de um conjunto de dados grande e complexo. São úteis quando o processo de decisão depende fortemente da análise de dados históricos e atuais. Exemplo: Sistemas de Informação Geográfica (SIG), que podem ajudar a determinar a localização ideal para uma nova loja com base em dados demográficos e de tráfego.                                   |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ORIENTADO A CONHECIMENTO</b> | Apoiam processos de decisão que requerem especialização e conhecimento específico do domínio, frequentemente capturado de especialistas humanos. Eles podem fornecer recomendações, conselhos ou interpretações. Exemplo: sistemas de diagnóstico médico que sugerem tratamentos com base em sintomas, história do paciente e literatura médica.                                                  |
| <b>ORIENTADO A DOCUMENTOS</b>   | Focam na gestão e recuperação de documentos eletrônicos ou outros formatos de informação não estruturada. São úteis para decisões que dependem de informações contidas em documentos de texto, e-mails, relatórios etc. Exemplo: sistemas de gerenciamento de conhecimento que ajudam a localizar expertise dentro de uma organização por meio de documentos e relatórios de projetos anteriores. |



## Arquitetura de Componentes

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXÍSSIMA

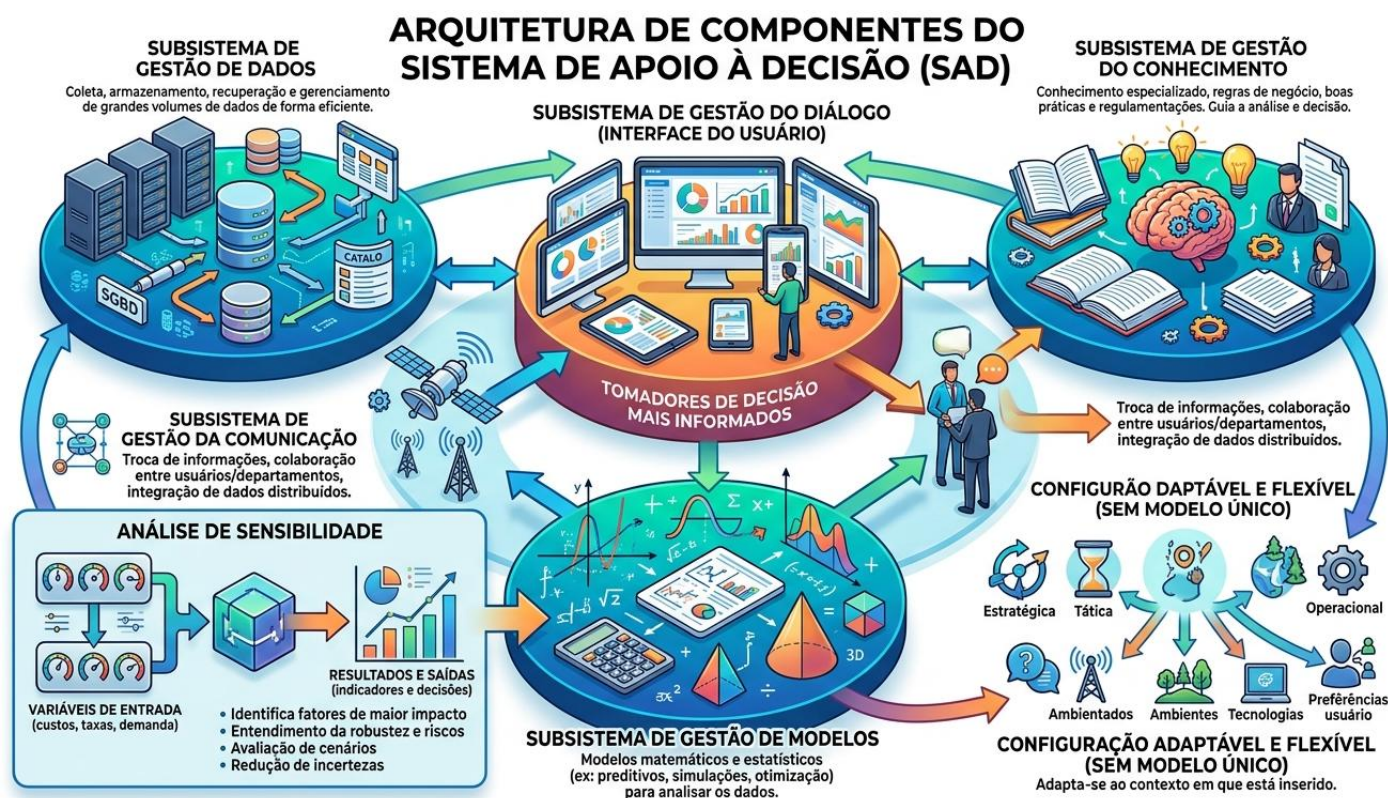
Quando falamos na Arquitetura de Componentes, estamos nos referindo à forma como esses sistemas são estruturados por dentro, isto é, como seus diferentes componentes se organizam e se conectam para, juntos, darem suporte à tomada de decisões. Os SSDs não são um "bloco único" de tecnologia. Na verdade, eles funcionam como um conjunto de subsistemas que atuam de forma integrada.

Cada parte tem uma função específica, mas todas colaboram com o mesmo objetivo: ajudar gestores a tomar decisões mais bem informadas. Claro que essa composição pode variar bastante, dependendo do tipo de aplicação ou do setor em que o sistema é usado. Ainda assim, de forma geral, a maioria é formada por quatro subsistemas principais, que aparecem com bastante frequência nas implementações práticas.

| SUBSISTEMAS                                 | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SUBSISTEMA DE GERENCIAMENTO DE DADOS</b> | Composto pela base de dados, pelo catálogo de dados, pelo Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD), entre outros, é responsável pela coleta, armazenamento, recuperação e gerenciamento de dados. Permite que os usuários acessem e manipulem grandes volumes de dados de forma eficiente, fornecendo a base de informações necessária para a análise e tomada de decisão. |

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SUBSISTEMA DE GERENCIAMENTO DE MODELOS</b>      | Contém modelos matemáticos e estatísticos que são usados para analisar os dados armazenados no SGBD. Esse subsistema pode incluir modelos para análise preditiva, simulações, otimização e outros métodos analíticos. Ele ajuda os tomadores de decisão a entender as implicações de várias opções.                                           |
| <b>SUBSISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONHECIMENTO</b> | Este subsistema integra conhecimento especializado e regras que orientam a análise e a tomada de decisão. Pode incluir conhecimento de domínio específico, melhores práticas, regulamentações e qualquer outro tipo de conhecimento estruturado que possa informar e melhorar o processo de decisão.                                          |
| <b>SUBSISTEMA DE GERENCIAMENTO DE DIÁLOGO</b>      | Também chamado de Interface de Usuário, trata-se do ponto de interação entre o usuário e o Sistema de Suporte à Decisão. Seu design é crucial para a eficácia do sistema, pois deve permitir que os usuários acessem dados, modelos e conhecimento de forma intuitiva, bem como interpretar facilmente os resultados fornecidos pelo sistema. |
| <b>SUBSISTEMA DE GERENCIAMENTO DE COMUNICAÇÃO</b>  | Embora nem sempre mencionado como um subsistema distinto, é essencial para sistemas que requerem a integração de dados e recursos distribuídos ou a colaboração entre diferentes usuários ou departamentos. Facilita a troca eficaz de informações e resultados de análise dentro da organização.                                             |

A arquitetura de um Sistema de Suporte à Decisão (SSD) é concebida para apoiar a tomada de decisões de forma mais eficaz, integrando dados relevantes, modelos analíticos, conhecimento do domínio e a participação ativa dos usuários envolvidos no processo decisório. No entanto, não existe um modelo único de SSD, pois sua configuração pode variar conforme o tipo de decisão a ser apoiada (estratégica, tática ou operacional), o ambiente organizacional, as tecnologias disponíveis e o perfil dos usuários que utilizarão o sistema. Por essa razão, a arquitetura de um SSD precisa ser flexível e adaptável, ajustando-se às necessidades e ao contexto específico da organização em que é implementada.



## QUESTÕES COMENTADAS

**1. (ESMAL / MPE PI - 2025) Em uma organização, diferentes tipos de sistemas de informação são utilizados conforme o nível hierárquico e a finalidade. Um Sistema de Apoio à Decisão (SAD), por exemplo:**

- a) É voltado à automação de tarefas operacionais e de rotina.
- b) Tem como foco principal o processamento de transações financeiras e fiscais.
- c) Fornece suporte à gestão estratégica por meio de simulações, análises e modelagens para decisões complexas.
- d) Armazena apenas dados históricos de transações internas.
- e) Opera de forma independente dos dados organizacionais e não permite ajustes parametrizados.

### Comentários:

- (a) Errado. Automação de tarefas operacionais e rotineiras é típica de sistemas operacionais/TPs, não de SAD, que apoia decisões.
- (b) Errado. Processamento de transações financeiras e fiscais é foco de Sistemas de Processamento de Transações, não de SAD.
- (c) Correto. O SAD apoia decisões complexas com simulações, análises e modelagens, ajudando a gestão (inclusive estratégica) a escolher cenários.
- (d) Errado. SAD não se limita a "apenas" dados históricos; pode combinar dados atuais, internos/externos e ferramentas analíticas.
- (e) Errado. SAD depende de dados organizacionais e costuma permitir parametrizações/ajustes para testar alternativas e cenários.

**Gabarito:** Letra C

**2. (CEBRASPE / FUB - 2025) Julgue o item a seguir, a respeito da gestão da informação de produção.**

Um sistema de apoio à decisão tem como origem o dado, sendo este transformado em informação, elemento-base intermediário.

**Comentários:**

Em sistemas de apoio à decisão, o processo parte de dados brutos, que são tratados e organizados para virar informação. Essa informação funciona como etapa intermediária e base para análises e escolhas gerenciais.

**Gabarito:** Correto**3. (CEBRASPE / FUNPRES-P-EXE - 2025) Julgue o próximo item, relativo a data analytics e ferramentas de análise de dados.**

A tomada de decisão passou a ser mais dinâmica nos atuais mercados, devido, entre outros aspectos, ao volume disponível de dados e aos cenários possíveis.

**Comentários:**

Com mais dados (volume/variedade/velocidade) e mais combinações de cenários, análises e simulações são feitas com maior frequência, encurtando ciclos de decisão e tornando a tomada de decisão mais dinâmica nos mercados atuais.

**Gabarito:** Correto**4. (CEBRASPE / FUNPRES-P-EXE - 2025) Julgue o próximo item, relativo a data analytics e ferramentas de análise de dados.**

A camada qualitativa na tomada de decisão representa um desafio para a gestão, no que tange à resolutividade organizacional.

**Comentários:**

A camada qualitativa envolve julgamentos, contexto e fatores humanos difíceis de mensurar e padronizar, o que desafia a gestão para transformar análises em ações efetivas e aumentar a resolutividade organizacional.

**Gabarito:** Correto**5. (QUADRIX / CFO - 2025) Business intelligence (BI) e analytics são ferramentas que estão ajudando as empresas a entenderem melhor a dinâmica de seus próprios negócios e estão cada vez mais**

**presentes nas preocupações dos responsáveis pela infraestrutura de TI. Com base nessa informação, julgue o item a seguir.**

Análises em tempo real sempre fornecem os insights mais precisos para a tomada de decisão.

**Comentários:**

Análises em tempo real priorizam velocidade e podem usar dados incompletos/ruidosos; em muitos casos, análises históricas e consolidadas geram maior precisão. "Sempre" torna a afirmação absoluta e indefensável.

**Gabarito:** Errado

**6. (CEBRASPE / CODEVASF - 2024) Julgue o próximo item, relativo a conceitos e noções de modelo CRISP-DM, sistemas de suporte a decisão, gestão de conteúdo e aplicações de data warehouse com OLAP.**

Os sistemas de apoio à decisão (DSS) combinam dados e modelos analíticos sofisticados e interface amigável, e estão sob controle do usuário.

**Comentários:**

DSS integram dados e modelos analíticos para apoiar decisões, com interface voltada ao usuário. Em geral, são ferramentas interativas, nas quais o usuário controla consultas, simulações e análises conforme sua necessidade.

**Gabarito:** Correto

**7. (CESGRANRIO / CNU - 2024) O gerente de produção de uma grande indústria automobilística precisa avaliar o impacto de diferentes cenários de produção em resposta a flutuações na demanda do mercado. Para isso, ele utiliza um sistema que permite a simulação de diversos cenários, incorporando variáveis como custo de matérias-primas, capacidade de mão de obra e tempo de produção. Esse sistema facilita a visualização de resultados potenciais através de gráficos e relatórios detalhados.**

**O tipo de sistema projetado especificamente para esse fim é o**

- a) Sistema de Planejamento de Recursos Empresariais (ERP)
- b) Sistema de Processamento de Transações (SPT)
- c) Sistema de Informações Gerenciais (SIG)
- d) Sistema de Informações Executivas (SIE)
- e) Sistema de Apoio à Decisão (SAD)

**Comentários:**

- (a) Errado. ERP integra e automatiza processos (finanças, compras, produção), mas não é focado em simular cenários e comparar impactos com variáveis e projeções.
- (b) Errado. SPT/SPT registra e processa transações rotineiras (pedidos, pagamentos, estoque), não realiza análises "e se" com gráficos e relatórios preditivos.
- (c) Errado. SIG consolida dados e gera relatórios gerenciais para acompanhamento, porém não é projetado especificamente para simulação de cenários e avaliação de alternativas.
- (d) Errado. SIE apoia a alta direção com painéis e indicadores resumidos; pode exibir gráficos, mas não tem como foco central a modelagem e simulação detalhada de cenários.
- (e) Correto. SAD é voltado à análise e simulação de cenários ("what-if"), incorporando variáveis (custos, capacidade, tempo) e apresentando resultados em relatórios e gráficos para apoiar decisões.

**Gabarito:** Letra E**8. (IGEDUC / TJ PE - 2024) Julgue o item subsequente.**

O Sistema de apoio à decisão (SAD) consolida informações de diversos bancos de dados internos e externos, permitindo a análise de questões e a tomada de decisões.

**Comentários:**

O SAD integra e consolida dados de múltiplas fontes (internas e externas) para apoiar análises, simulações e relatórios, fornecendo subsídios à avaliação de alternativas e à tomada de decisão.

**Gabarito:** Correto**9. (IGEDUC / TJ PE - 2024) Julgue o item subsequente.**

Um DSS (Sistema de Suporte à Decisão) tem a mesma função que Business Intelligence.

**Comentários:**

DSS apoia decisões específicas (muitas vezes táticas/operacionais) com modelos e simulações. Business Intelligence foca em consolidar/analisar dados e gerar relatórios/indicadores. São complementares, não a mesma função.

**Gabarito:** Errado**10.(IGEDUC / Prefeitura de Pombos - 2023) Julgue o item a seguir.**

A empresa responsável por um empreendimento imobiliário implantou um sistema de apoio à decisão baseado em decisões não estruturadas. Esse sistema deve tratar de problemas não recorrentes ou que acontecem com pouca frequência.

**Comentários:**

Decisões não estruturadas envolvem situações novas, complexas e sem procedimento padrão; por isso, o SAD deve apoiar problemas não rotineiros, não recorrentes ou de baixa frequência, exigindo análise e julgamento gerencial.

**Gabarito:** Correto**11.(CEBRASPE / DATAPREV - 2023) Julgue o item a seguir, a respeito dos sistemas de suporte à decisão e gestão de conteúdo.**

Sistemas de apoio à decisão complementam os recursos intelectuais dos indivíduos com as capacidades do computador para melhorar a qualidade das decisões.

**Comentários:**

Sistemas de apoio à decisão (DSS) combinam julgamento humano e processamento computacional (dados, modelos e simulações) para ampliar a capacidade analítica e, assim, elevar a qualidade das decisões.

**Gabarito:** Correto**12.(CEBRASPE / DATAPREV - 2023) Julgue o item a seguir, a respeito dos sistemas de suporte à decisão e gestão de conteúdo.**

Um sistema de apoio à decisão tem como características a manipulação de limitado volume de dados, o processamento de dados de fontes diferentes e orientação textual e gráfica.

**Comentários:**

SAD costuma lidar com grande volume de dados (muitas vezes históricos), integrando múltiplas fontes. A orientação pode ser por relatórios, gráficos e modelos analíticos; "limitado volume de dados" não é característica típica.

**Gabarito:** Errado

**13.(CEBRASPE / DATAPREV - 2023) Julgue o item a seguir, a respeito dos sistemas de suporte à decisão e gestão de conteúdo.**

Soluções de sistemas de suporte à decisão baseados em modelos de previsão auxiliam a determinar as consequências ao se alterar alguma decisão.

**Comentários:**

Modelos de previsão estimam cenários e resultados prováveis, mas não determinam, de forma direta e certa, as consequências de alterar uma decisão; eles apenas apoiam a análise com projeções e simulações.

**Gabarito:** Errado

**14.(FURB / SAMAE JS - 2023) Muitos tipos de sistemas são utilizados nas organizações visando o atingimento de objetivos. Assinale a alternativa correspondente ao tipo de sistema de informação caracterizado por utilizar softwares que apoiam as atividades da operação, atividades táticas e estratégicas com uma gama de dados que, quando bem utilizados, favorecem a gestão:**

- a) Sistema alternativo de dados.
- b) Sistema ampliado.
- c) Sistema de apoio à decisão.
- d) Sistema de análise funcional.
- e) Sistema de condução executiva.

**Comentários:**

(a) Errado. "Sistema alternativo de dados" não é uma classificação consagrada de SI voltada a apoiar níveis operacional, tático e estratégico com uso gerencial de dados.

(b) Errado. "Sistema ampliado" é termo genérico e não identifica, de forma típica, um SI voltado ao suporte gerencial e à tomada de decisão.

(c) Correto. Sistema de apoio à decisão (SAD) usa softwares e dados para apoiar decisões, integrando informações úteis à gestão nos níveis tático e estratégico (e podendo apoiar a operação).

(d) Errado. "Sistema de análise funcional" não corresponde, na tipologia clássica, ao sistema que apoia decisões gerenciais com ampla base de dados.

(e) Errado. "Sistema de condução executiva" remete a apoio ao nível executivo, mas o enunciado descreve o suporte decisório baseado em dados típico do SAD.

**Gabarito:** Letra C

**15.(CEBRASPE / PGE RJ - 2022) Julgue o próximo item, a respeito de business intelligence (BI).**

Situação hipotética: Um analista concentrou em um único local o armazenamento de dados de fontes diferentes, com o objetivo de eliminar os silos de informação da organização, eliminando as dezenas de fontes de informações estruturadas dispersas e armazenando-as em formato não estruturado em um único repositório. Assertiva: Essa situação pode ser considerada um exemplo de sistema de suporte a decisão, ainda que não se conheçam as informações do repositório.

**Comentários:**

Centralizar dados de várias fontes em um repositório (mesmo para reduzir silos) descreve integração/armazenamento de dados. Para ser suporte à decisão, é preciso capacidade de análise e uso de informações; “não se conhecem as informações” impede essa caracterização.

**Gabarito:** Errado

**16.(CEBRASPE / PETROBRAS - 2022) Julgue o item a seguir, relativo à administração de sistemas de informação.**

Um sistema de apoio à decisão (SAD) dá suporte a decisões estruturadas, sendo seu desenvolvimento facilitado por basear-se em processos de tomada de decisão estáveis e repetitivos.

**Comentários:**

SAD apoia sobretudo decisões semiestruturadas ou não estruturadas, com cenários e análises. Decisões estruturadas e repetitivas são típicas de sistemas transacionais/rotineiros, não de SAD.

**Gabarito:** Errado

**17.(QUADRIX / CRECI 14 - 2021) Acerca do sistema de suporte à decisão (SSD), julgue o item a seguir.**

As aplicações do SSD são encontradas apenas na área de comércio eletrônico.

**Comentários:**

SSD apoia decisões em diversos contextos (finanças, saúde, indústria, governo etc.), não se restringindo ao comércio eletrônico; este é apenas um dos possíveis domínios de aplicação.

**Gabarito:** Errado**18.(QUADRIX / CRECI 14 - 2021) Acerca do sistema de suporte à decisão (SSD), julgue o item a seguir.**

Os bancos de dados não podem ser considerados como componentes de um SSD, uma vez que ele é a própria base de conhecimento para tal sistema.

**Comentários:**

Em um SSD, bancos de dados são componentes essenciais (base de dados) que alimentam análises e relatórios. A base de conhecimento é apenas um dos elementos do sistema, não substitui nem exclui o uso de bancos de dados.

**Gabarito:** Errado**19.(QUADRIX / CRECI 14 - 2021) Acerca do sistema de suporte à decisão (SSD), julgue o item a seguir.**

O sistema de suporte à decisão é uma classe dos sistemas de informação que combina modelos e dados para solucionar problemas semiestruturados, sem qualquer participação do usuário, já que todos os seus processos são automáticos.

**Comentários:**

O SSD apoia decisões semiestruturadas combinando dados e modelos, mas pressupõe interação do usuário (parâmetros, simulações e análises). Não é totalmente automático nem dispensa participação humana no processo decisório.

**Gabarito:** Errado**20.(QUADRIX / CRECI 14 - 2021) Acerca do sistema de suporte à decisão (SSD), julgue o item a seguir.**

A principal desvantagem do SSD é que ele não é interativo.

**Comentários:**

SSD é, por natureza, interativo: permite ao usuário consultar dados, testar cenários e ajustar parâmetros para apoiar decisões. Logo, a falta de interatividade não é sua principal desvantagem.

**Gabarito:** Errado

**21.(QUADRIX / CRECI 14 - 2021) Acerca do sistema de suporte à decisão (SSD), julgue o item a seguir.**

A análise de sensibilidade, estudo do impacto que as mudanças em uma ou mais partes de um modelo têm em outras partes ou no resultado, é extremamente valiosa no SSD.

**Comentários:**

A análise de sensibilidade avalia como variações em entradas/parâmetros afetam saídas do modelo. Em SSD, isso apoia simulações “e se”, identifica variáveis críticas e melhora a qualidade da decisão ao medir impactos e riscos.

**Gabarito:** Correto

**22.(UFMT / COREN MT - 2019) O Sistema de Apoio à Decisão (SAD) é o sistema de informação gerencial que oferece suporte tecnológico para a tomada de decisão, conta com o auxílio de hardwares e softwares para as análises. Que funções o SAD possui?**

- a) Criar política de gerenciamento de dados; Planejar; Implementar planos de monitoramento; Avaliar e melhorar continuamente os processos e produtos.
- b) Armazenar e manipular um grande volume de dados; Executar simulações, criar gráficos e fazer análises estatísticas voltadas à tomada de decisão.
- c) Armazenar dados estatísticos; Interpretar os dados históricos das vendas; Dar suporte operacional na execução de tarefas.
- d) Observar a realidade empírica; Codificar; Transmitir informação; Processar informações; Armazenar.

**Comentários:**

(a) Errado. Descreve funções de gestão/qualidade (planejar, implementar, avaliar e melhorar processos), não as funções típicas de um SAD voltado a apoiar decisões com análises.

(b) Correto. O SAD apoia a tomada de decisão ao armazenar/manipular grandes volumes de dados e permitir simulações, gráficos e análises estatísticas para comparar cenários.

(c) Errado. Foca em histórico de vendas e suporte operacional de tarefas, mais associado a rotinas operacionais/relatórios específicos do que a análises e simulações para decisão.

(d) Errado. Lista etapas genéricas do tratamento da informação (codificar, transmitir, processar, armazenar), sem caracterizar o suporte analítico e de simulação próprio do SAD.

**Gabarito:** Letra B

**23.(CEBRASPE / ANTT - 2013) Acerca de business intelligence, julgue o item seguinte.**

Um sistema de suporte à decisão possui, tipicamente, os seguintes subsistemas: gerenciamento de dados, gerenciamento de modelos e gerenciamento de diálogo.

**Comentários:**

Em DSS, é comum a arquitetura em três partes: gerenciamento de dados (bases/ETL), gerenciamento de modelos (métodos analíticos/simulações) e gerenciamento de diálogo (interface e interação com o usuário).

**Gabarito:** Correto

▪

## LISTA DE QUESTÕES

**1. (ESMAL / MPE PI - 2025) Em uma organização, diferentes tipos de sistemas de informação são utilizados conforme o nível hierárquico e a finalidade. Um Sistema de Apoio à Decisão (SAD), por exemplo:**

- a) É voltado à automação de tarefas operacionais e de rotina.
- b) Tem como foco principal o processamento de transações financeiras e fiscais.
- c) Fornece suporte à gestão estratégica por meio de simulações, análises e modelagens para decisões complexas.
- d) Armazena apenas dados históricos de transações internas.
- e) Opera de forma independente dos dados organizacionais e não permite ajustes parametrizados.

**2. (CEBRASPE / FUB - 2025) Julgue o item a seguir, a respeito da gestão da informação de produção.**

Um sistema de apoio à decisão tem como origem o dado, sendo este transformado em informação, elemento-base intermediário.

**3. (CEBRASPE / FUNPRES-EXE - 2025) Julgue o próximo item, relativo a data analytics e ferramentas de análise de dados.**

A tomada de decisão passou a ser mais dinâmica nos atuais mercados, devido, entre outros aspectos, ao volume disponível de dados e aos cenários possíveis.

**4. (CEBRASPE / FUNPRES-EXE - 2025) Julgue o próximo item, relativo a data analytics e ferramentas de análise de dados.**

A camada qualitativa na tomada de decisão representa um desafio para a gestão, no que tange à resolutividade organizacional.

**5. (QUADRIX / CFO - 2025) Business intelligence (BI) e analytics são ferramentas que estão ajudando as empresas a entenderem melhor a dinâmica de seus próprios negócios e estão cada vez mais presentes nas preocupações dos responsáveis pela infraestrutura de TI. Com base nessa informação, julgue o item a seguir.**

Análises em tempo real sempre fornecem os insights mais precisos para a tomada de decisão.

**6. (CEBRASPE / CODEVASF - 2024) Julgue o próximo item, relativo a conceitos e noções de modelo CRISP-DM, sistemas de suporte a decisão, gestão de conteúdo e aplicações de data warehouse com OLAP.**

Os sistemas de apoio à decisão (DSS) combinam dados e modelos analíticos sofisticados e interface amigável, e estão sob controle do usuário.

**7. (CESGRANRIO / CNU - 2024) O gerente de produção de uma grande indústria automobilística precisa avaliar o impacto de diferentes cenários de produção em resposta a flutuações na demanda do mercado. Para isso, ele utiliza um sistema que permite a simulação de diversos cenários, incorporando variáveis como custo de matérias-primas, capacidade de mão de obra e tempo de produção. Esse sistema facilita a visualização de resultados potenciais através de gráficos e relatórios detalhados.**

**O tipo de sistema projetado especificamente para esse fim é o**

- a) Sistema de Planejamento de Recursos Empresariais (ERP)
- b) Sistema de Processamento de Transações (SPT)
- c) Sistema de Informações Gerenciais (SIG)
- d) Sistema de Informações Executivas (SIE)
- e) Sistema de Apoio à Decisão (SAD)

**8. (IGEDUC / TJ PE - 2024) Julgue o item subsequente.**

O Sistema de apoio à decisão (SAD) consolida informações de diversos bancos de dados internos e externos, permitindo a análise de questões e a tomada de decisões.

**9. (IGEDUC / TJ PE - 2024) Julgue o item subsequente.**

Um DSS (Sistema de Suporte à Decisão) tem a mesma função que Business Intelligence.

**10.(IGEDUC / Prefeitura de Pombos - 2023) Julgue o item a seguir.**

A empresa responsável por um empreendimento imobiliário implantou um sistema de apoio à decisão baseado em decisões não estruturadas. Esse sistema deve tratar de problemas não recorrentes ou que acontecem com pouca frequência.

**11.(CEBRASPE / DATAPREV - 2023) Julgue o item a seguir, a respeito dos sistemas de suporte à decisão e gestão de conteúdo.**

Sistemas de apoio à decisão complementam os recursos intelectuais dos indivíduos com as capacidades do computador para melhorar a qualidade das decisões.

**12.(CEBRASPE / DATAPREV - 2023) Julgue o item a seguir, a respeito dos sistemas de suporte à decisão e gestão de conteúdo.**

Um sistema de apoio à decisão tem como características a manipulação de limitado volume de dados, o processamento de dados de fontes diferentes e orientação textual e gráfica.

**13.(CEBRASPE / DATAPREV - 2023) Julgue o item a seguir, a respeito dos sistemas de suporte à decisão e gestão de conteúdo.**

Soluções de sistemas de suporte à decisão baseados em modelos de previsão auxiliam a determinar as consequências ao se alterar alguma decisão.

**14.(FURB / SAMAE JS - 2023) Muitos tipos de sistemas são utilizados nas organizações visando o atingimento de objetivos. Assinale a alternativa correspondente ao tipo de sistema de informação caracterizado por utilizar softwares que apoiam as atividades da operação, atividades táticas e estratégicas com uma gama de dados que, quando bem utilizados, favorecem a gestão:**

- a) Sistema alternativo de dados.
- b) Sistema ampliado.
- c) Sistema de apoio à decisão.
- d) Sistema de análise funcional.
- e) Sistema de condução executiva.

**15.(CEBRASPE / PGE RJ - 2022) Julgue o próximo item, a respeito de business intelligence (BI).**

Situação hipotética: Um analista concentrou em um único local o armazenamento de dados de fontes diferentes, com o objetivo de eliminar os silos de informação da organização, eliminando as dezenas de fontes de informações estruturadas dispersas e armazenando-as em formato não estruturado em um único repositório. Assertiva: Essa situação pode ser considerada um exemplo de sistema de suporte a decisão, ainda que não se conheçam as informações do repositório.

**16.(CEBRASPE / PETROBRAS - 2022) Julgue o item a seguir, relativo à administração de sistemas de informação.**

Um sistema de apoio à decisão (SAD) dá suporte a decisões estruturadas, sendo seu desenvolvimento facilitado por basear-se em processos de tomada de decisão estáveis e repetitivos.

**17.(QUADRIX / CRECI 14 - 2021) Acerca do sistema de suporte à decisão (SSD), julgue o item a seguir.**

As aplicações do SSD são encontradas apenas na área de comércio eletrônico.

**18.(QUADRIX / CRECI 14 - 2021) Acerca do sistema de suporte à decisão (SSD), julgue o item a seguir.**

Os bancos de dados não podem ser considerados como componentes de um SSD, uma vez que ele é a própria base de conhecimento para tal sistema.

**19.(QUADRIX / CRECI 14 - 2021) Acerca do sistema de suporte à decisão (SSD), julgue o item a seguir.**

O sistema de suporte à decisão é uma classe dos sistemas de informação que combina modelos e dados para solucionar problemas semiestruturados, sem qualquer participação do usuário, já que todos os seus processos são automáticos.

**20.(QUADRIX / CRECI 14 - 2021) Acerca do sistema de suporte à decisão (SSD), julgue o item a seguir.**

A principal desvantagem do SSD é que ele não é interativo.

**21.(QUADRIX / CRECI 14 - 2021) Acerca do sistema de suporte à decisão (SSD), julgue o item a seguir.**

A análise de sensibilidade, estudo do impacto que as mudanças em uma ou mais partes de um modelo têm em outras partes ou no resultado, é extremamente valiosa no SSD.

**22.(UFMT / COREN MT - 2019) O Sistema de Apoio à Decisão (SAD) é o sistema de informação gerencial que oferece suporte tecnológico para a tomada de decisão, conta com o auxílio de hardwares e softwares para as análises. Que funções o SAD possui?**

- a) Criar política de gerenciamento de dados; Planejar; Implementar planos de monitoramento; Avaliar e melhorar continuamente os processos e produtos.
- b) Armazenar e manipular um grande volume de dados; Executar simulações, criar gráficos e fazer análises estatísticas voltadas à tomada de decisão.
- c) Armazenar dados estatísticos; Interpretar os dados históricos das vendas; Dar suporte operacional na execução de tarefas.

d) Observar a realidade empírica; Codificar; Transmitir informação; Processar informações; Armazenar.

**23.(CEBRASPE / ANTT - 2013) Acerca de business intelligence, julgue o item seguinte.**

Um sistema de suporte à decisão possui, tipicamente, os seguintes subsistemas: gerenciamento de dados, gerenciamento de modelos e gerenciamento de diálogo.

## GABARITO

1. LETRA C
2. CORRETO
3. CORRETO
4. CORRETO
5. ERRADO
6. CORRETO
7. LETRA E
8. CORRETO
9. ERRADO
10. CORRETO
11. CORRETO
12. ERRADO
13. ERRADO
14. LETRA C
15. ERRADO
16. ERRADO
17. ERRADO
18. ERRADO
19. ERRADO
20. ERRADO
21. CORRETO
22. LETRA B
23. CORRETO

# ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE: PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.



1 Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.



2 Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).



3 Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).



4 Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).



5 Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).



6 Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).



7 Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.



8 O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.